

# Corrigé du devoir surveillé n°10

## Sujet A

On considère la fonction  $f$  définie sur  $[-2;3]$  par

$$f(x) = 0,5x^3 - 0,75x^2 - 3x + 1.$$

1.

$$f'(x) = 0,5 \times 3x^2 - 0,75 \times 2x - 3 \times 1 + 0 = 1,5x^2 - 1,5x - 3.$$

2. Pour prouver que

$$f'(x) = (3x+3)(0,5x-1),$$

on développe et on réduit le membre de droite :

$$\begin{aligned}(3x+3)(0,5x-1) &= 3x \times 0,5x + 3x \times (-1) + 3 \times 0,5x + 3 \times (-1) \\ &= 1,5x^2 - 3x + 1,5x - 3 \\ &= 1,5x^2 - 1,5x - 3.\end{aligned}$$

On retombe bien sur l'expression de  $f'(x)$  obtenue dans la question 1.

3. On étudie le signe de  $f'(x) = (3x+3)(0,5x-1)$ .

$$\begin{array}{l|l} 3x+3=0 & 0,5x-1=0 \\ 3x+\cancel{3}-\cancel{3}=0-3 & 0,5x-\cancel{1}+\cancel{1}=0+1 \\ \frac{\cancel{3}x}{\cancel{3}}=\frac{-3}{3} & \frac{0,\cancel{5}x}{0,\cancel{5}}=\frac{1}{0,5} \\ x=-1 & x=2 \\ a=3 \text{ donc } \boxed{- \phi +} & a=0,5 \text{ donc } \boxed{- \phi +} \end{array}$$

| $x$      | -2 | -1   | 2  | 3     |
|----------|----|------|----|-------|
| $3x+3$   | -  | 0    | +  | +     |
| $0,5x-1$ | -  | -    | 0  | +     |
| $f'(x)$  | +  | 0    | -  | 0     |
| $f(x)$   | 0  | 2.75 | -4 | -1.25 |

## Sujet B

On considère la fonction  $g$  définie sur  $[0; 5]$  par

$$g(x) = -0,5x^3 + 3,75x^2 - 6x + 1.$$

1.

$$g'(x) = -0,5 \times 3x^2 + 3,75 \times 2x - 6 \times 1 + 0 = -1,5x^2 + 7,5x - 6.$$

2. Pour prouver que

$$g'(x) = (-3x + 3)(0,5x - 2),$$

on développe et on réduit le membre de droite :

$$\begin{aligned} (-3x + 3)(0,5x - 2) &= (-3x) \times 0,5x + (-3x) \times (-2) + 3 \times 0,5x + 3 \times (-2) \\ &= -1,5x^2 + 6x + 1,5x - 6 \\ &= -1,5x^2 + 7,5x - 6. \end{aligned}$$

On retombe bien sur l'expression de  $g'(x)$  obtenue dans la question 1.

3. On étudie le signe de  $g'(x) = (-3x + 3)(0,5x - 2)$ .

$$\begin{array}{l|l} -3x + 3 = 0 & 0,5x - 2 = 0 \\ -3x + \cancel{3} - \cancel{3} = 0 - 3 & 0,5x - \cancel{2} + \cancel{2} = 0 + 2 \\ \frac{\cancel{3}x}{\cancel{3}} = \frac{-3}{-3} & \frac{0,5x}{0,5} = \frac{2}{0,5} \\ x = 1 & x = 4 \\ a = -3 \text{ donc } \boxed{+ \phi -} & a = 0,5 \text{ donc } \boxed{- \phi +} \end{array}$$

| $x$        | 0 | 1     | 4    | 5 |
|------------|---|-------|------|---|
| $-3x + 3$  | + | 0     | -    | - |
| $0,5x - 2$ | - | -     | 0    | + |
| $g'(x)$    | - | 0     | +    | 0 |
| $g(x)$     | 1 | -1.75 | 2.25 |   |